

Hezarfen ZEKA Envanteri

Öğrenci analizi servisi. Podcast ve Çelebi ile aynı desende çalışır: kendi konteynerinde durur, port açmaz, backend'in köprüsüne dışa arama yapar. Veriyi **REST'e bağlanarak değil**, REST'i taklit eden çerçeve yapısıyla çeker.

SERVIS KODU	TEST	ÇALIŞAN ÜRÜN	VERİ GELİRSE AÇILACAK	BELGE
10.890 satır	568 geçiyor	5	7	9.015 satır

01 Dört alt sistem

ZEKA tek bir program değil, birbirine bağlı dört parça. Üçü üretimde çalışıyor, dördüncüsü veri bekliyor.

4.116

Servis çekirdeği

Köprü istemcisi, protokol, veri erişim cephesi, depolama, hat ve zamanlayıcı. Backend'e QUIC ile bağlanır, veriyi çerçevelerle çeker.

10 dosya · **ÇALIŞIYOR**

2.587

Hesap modülleri

Not eğilimi, devam, teslim disiplini, çalışma düzeni, dikkat listesi ve kural motoru. Hepsi saf fonksiyon, ağ yok.

10 dosya · **ÇALIŞIYOR**

4.187

Soru segmentasyonu

DeepSeek ile soruları bilişsel boyutlara ayırır, öğrencinin çözdüğü ve çözemediği sorulardan profil çıkarır.

12 dosya · **VERİ BEKLİYOR**

7.677

Tohum verisi üreticisi

250 öğrencilik gerçekçi okul üretir. Belirlenimci: aynı tohum her makinede aynı veriyi verir.

16 dosya · **ÇALIŞIYOR**

02 Hangi veriyi çekiyoruz

Köprünün izin verdiği altı yol. Analiz yeteneklerimiz tam olarak bu verinin sınırındır. Hiçbiri HTTP değil, hepsi çerçeve isteği.

KAYNAK	NE GELİYOR	ZAMAN EKSENİ	KİM KULLANIYOR
Not raporu /marks/{user}	Sınav sınav not: sınav adı, türü, ağırlığı, alınan not, harf karşılığı	VAR sınav kimliğinden sıralanabiliyor	Konu karnesi, ısı haritası, dikkat listesi
Ödev raporu /homework/report/{user}	Ödev ödev : dersi, konusu , son teslim, teslim edildi mi, geç mi, eksik mi, notu	VAR son teslim tarihi	Teslim takvimi, dikkat listesi
Devam /attendance/{user}	Ders bazında sayaç : var, yok, geç, izinli, toplam, oran	YOK tarih gelmiyor	Dikkat listesi
Çalışma oturumu /pomodoro/{user}	Her oturumun başlangıcı, bitişi, süresi, sayılıp sayılmadığı	VAR tam zaman damgalı	Çalışma düzeni aynası
Ödev listesi /homework	Yaklaşan ödevler	VAR	Teslim takvimi
Profil /users/{id}/profile	Ad, rol, sınıf bilgisi	—	Kohort kurma

Bilerek kullanmadığımız veri

Yemek, ödeme, diyet, mesaj ve sohbet verisine erişen **hiçbir fonksiyon yok**.

Bu bir politika beyanı değil, yapısal kapı: hesap modülü o veriyi isteyemez çünkü çağıracağı şey mevcut değil. Bir koruma testi her değişiklikte denetliyor.

Gerekçe: diyet profili sağlık ve inanç çıkarımına açık, ödeme defteri sosyoekonomik vekil. Kantin borcunu bugün **öğretmen bile göremiyor**; öğretmene tavsiye üreten bir modele vermek erişim kontrolünü modelin içinden dolanmak olurdu.

Kişisel notlar ve ders notları çekilebiliyor ama **hiçbir hesap modülü okumuyor** — serbest metin motora girmiyor.

03 Çalışan beş ürün

Her ürünün bir susma koşulu var. Veri azsa sayı üretmiyor, "yeterli veri yok" diyor. Az veriden çıkarılan sonuç, sonuç değildir.

ÜRÜN	KİME	NE YAPIYOR	HANGİ VERİYE BAKIYOR	SUSMA KOŞULU
Konu karnesi	Öğrenci	Her dersteki durumu üç banda ayırır, sınıf içindeki konumu gösterir. Sıralama yapmaz.	Not raporu + profil	3 nottan az
Çalışma düzeni aynası	Öğrenci	Haftalık hacim ve kendi geçmişiyle karşılaştırma. Yargı değil ayna.	Çalışma oturumları	5 oturumdan az
Teslim takvimi	Öğrenci	Yaklaşan teslimi hatırlatır.	Ödev raporu + ödev listesi	Pencere dışıysa
Sınıf ısı haritası	Öğretmen	Şubenin topluca zayıf olduğu dersi gösterir. Bireysel değil toplu görünüm.	Not raporu, şube × ders	Kohort < 8
Dikkat listesi	Öğretmen	Gözden kaçmış olabilecek öğrenciler. Tek skor yok, sıralama yok.	Devam + ödev + not eğilimi	Geçmiş < 5 kalem

Dikkat listesi neden farklı tasarlandı

Literatür taraması bu ürünün öğrenme çıktısına faydası için **doğrulanmış nedensel kanıt bulamadı**, buna karşılık damgalama zararı ölçülmüş durumda. O yüzden: tek bir risk skoru üretilmiyor, tetikleyiciler ayrı listeleniyor, sıralama yapılmıyor, her madde kanıtına bağlı, 30 günde düşüyor ve **öğrenciye ve veliye hiç gösterilmiyor**.

İlk ölçümde liste 250 öğrencinin 193'ünü işaretliyordu. Eşik okul medyanının altındaydı. Kohort-görelî eşiğe çevrilince 39 kişiye indi ve iyi gidiş gösteren gruptan hiç kimse kalmadı.

04 Sekiz kural

Ürünleri besleyen somut kurallar. Öğrenciye dönük üç, öğretmene dönük beş. Her tavsiye kanıt, kural kimliği ve hesaplanma tarihi taşır; kanıtsız tavsiye üretilmez.

KURAL	KİME	KOŞUL	VERİ
Konu tekrar bandı 01.review_band	Öğrenci	Bant = tekrar önerilir, en az 3 not	Not raporu
Çalışma deseni 03.pattern	Öğrenci	En az 5 oturum	Çalışma oturumları
Teslim hatırlatması 04.deadline	Öğrenci	Hatırlatma penceresinde ve teslim yok	Ödev raporu
Sınıf boşluğu T3.class_gap	Öğretmen	Kohort ortalaması < 50 ve kohort ≥ 8	Not raporu
Bireysel boşluk T3.individual_gap	Öğretmen	Kohort iyi ama öğrenci $z < -0,8$	Not raporu
Devam tetikleyicisi T4.attendance	Öğretmen	Kohorta göre düşük devam	Devam sayaçları
Ödev tetikleyicisi T4.homework	Öğretmen	Eksik oranı $\geq$ şube medyanının 2 katı	Ödev raporu
Not eğilimi T4.mark_trend	Öğretmen	30 günde 15 puan düşüş	Not raporu

Üç tetikleyicinin hepsi bir **iyileşme filtresinin arkasında**: yükseliş gösteren öğrenci tek bir seviye kuralıyla listeye girmiyor.

05 Soru segmentasyonu

Ayrı bir alt sistem. DeepSeek ile her soruyu bilişsel boyutlara ayırır, sonra öğrencinin hangi segmentteki soruları çözüp çözemediğine bakarak profil çıkarır. Yazıldı, ölçüldü, üretimde veri bekliyor.

BOYUT	ETIKETLER	KARARLILIK	ALTIN ETIKETE ISABET	DURUM
Dikkat tuzağı	var / yok tuzak şıkkını da işaretler	0,868	%93 · F1 0,909	ÜRETİM
Okuma yükü	düşük / yüksek	0,821	%93	ÜRETİM
Bilişsel talep	hatırlama / uygulama / analiz	0,799	%77	ÜRETİM
Adım sayısı	tek adım / çok adım	0,607	%63	DENEYSEL

Kararlılık kapısı zorunlu

Tam etiketlemeden önce aynı istem tekrarlanır ve eşdeğer istem varyantlarıyla karşılaştırılır. Eşik 0,70. Altında kalırsa **tam koşuya geçilmez**. Bu kapı kodda uygulanıyor, tavsiye olarak değil.

Çok ajanlı yapı kazanç sağlamadı

Taban çizgi, kendi kendine tutarlılık ve heterojen roller üçü de **birebir aynı** sonucu verdi. Dört kat maliyet, sıfır fark. Ajan uyumu 12/12 ama doğruluk artmadı — uzlaşma yanılsaması.

Karar kodda

Eşit bütçede anlamlı fark yoksa taban çizgi kullanılır. Sistem bu kararı kendi verdi. Üretimde tek model, yani dörtte bir maliyet.

Neden üretimde değil

Köprünün izin listesinde **sınav yolu yok**. Gerçek soru metinlerine ve öğrencilerin soru bazındaki cevaplarına erişilemiyor. Tüm ölçümler elle yazılmış 30 maddelik sınama kümesinde yapıldı.

06 Servis altyapısı

Yedi bileşen. Hepsini çalıştırılarak kanıtlandı, hiçbirini yalnız birim testiyle geçilmedi.

BİLEŞEN	NE YAPIYOR	KANIT
Köprü istemcisi	QUIC ile hab/2 konuşur, yetenek ilan eder, çerçeveye veri ve dosya çeker	35 canlı test
Veri erişim cephesi	Hesap modüllerinin göreceği tek yüzey. Yasaklı veriye erişen fonksiyon içermez.	Koruma testi
Depolama	Kendi veritabanına yazar, okul veritabanına asla dokunmaz	Gerçek veritabanı
Saklama süpürmesi	Süresi dolan satırları siler	6 satır silindi, taze kaldı
Gece zamanlayıcısı	Okulları sırayla işler, bütçe yönetir	Ayrı süreçte devam etti
Kiracı izolasyonu	İki okulun verisi karışmaz	Aynı kimlikler ayrıştı
Konteyner	Kök olmayan kullanıcı, backend yokken çökmez	152 MB, geri çekilme gözlendi

07 Tohum verisi ve doğrulama altyapısı

Test için gerçekçi bir okul üretiyoruz. Belirlenimci: aynı tohum her makinede bayt bayt aynı veriyi veriyor, yani farklı ortamlarda aynı veri üzerinde konuşulabiliyor.

571.037

Satır

59 tabloda, 250 öğrenci, 6 aylık dönem. Gerçek veritabanına yüklendi.

48

Bütünlük sorgusu

Referans bütünlüğü, sayaç tutarlılığı, kimlik kuralları. Sıfır ihlal.

8

Öğrenci arketipi

Konu boşluğu olan, erteleyen, yükselen, düşen, devamsız, yardım arayan. Her biri bir ürünü sınar.

250

Altın etiket

Her öğrencinin gerçek yeteneği, eğilimi ve konu boşluğu kayıtlı. Hesap modülleri buna karşı ölçüldü.

Doğrulama üç sessiz kusur yakaladı

Bu veriyi gerçek bir veritabanına yüklemek üç kusuru ortaya çıkardı ve üçü de statik analizle bulunamazdı: yükleme aracı büyük dosyaları **sessizce kesiyordu** ve on tablo hiç oluşmuyordu; doğrulama sorgularının 11'i var olmayan bir fonksiyon kullandığı için **hiçbir şey denetlemiyordu**; ve araç çok satırlı sorguları bölerek 12 sorguyu daha yarım çalıştırıyordu.

08 Veri gelirse açılacak yedi ürün

17 kural yazılı ama üretilemiyor. Hepsinin sebebi veri erişimi ve hiçbiri bizim elimizde değil.

ÜRÜN	KİME	NE YAPACAK	EKSIK VERİ
Sınav sonrası tekrar listesi	Öğrenci	Hangi konuda hangi tip hata yapıldı, en yüksek getirili üç tekrar	Ham sınav cevabı
Sınıfın takıldığı soru	Öğretmen	Hangi madde beklenmedik biçimde zorladı, hangi çeldirici topladı	Ham sınav cevabı
Soru kalitesi karnesi	Öğretmen	Ayırt ediciliği düşük veya anahtarı şüpheli maddeler	Ham sınav cevabı
Havuz eşleştirme	Öğrenci	Takıldığı soruyu daha önce çözülmüşlerle eşleştirme	Havuz sorusu ve çözüm
Yardım arayan öğrenci	Öğretmen	Randevu ve havuz sinyallerini öne çıkarma	Randevu verisi
Veli haftalık özeti	Veli	Devam, teslim ve çalışma düzeninde haftanın özeti	Veli-öğrenci bağı
Ölçme kalitesi panosu	Yönetici	Soru havuzunun kalitesi ve müfredat kapsamı	Sınav listesi, sayaçlar

Erteleme profili ve devamda zaman ekseni de aynı sebeple eksik: ödev raporunda teslim **anı** yok, devam verisi tarihsiz sayaç olarak geliyor.

09 Kanıtlanmış ve kanıtlanmamış

Kanıtlanmış

- Köprü protokolü, 35 canlı test, gerçek QUIC bağlantısı
- Depolama, gerçek veritabanına yazım ve süpürme
- Kiracı izolasyonu ve çok okullu bütçe
- Konteyner derlemesi, kök olmayan kullanıcı, çökmeden geri çekilme
- Hesap modülleri, 250 öğrencilik altın kümeye karşı
- Segmentasyon, 30 maddelik sınama kümesinde
- Eşzamanlılık, 80 saniyeden 14,7 saniyeye

Kanıtlanmamış

- **Gerçek backend'e hiç bağlanılmadı.** Karşı taraf, kaynak kodu okunarak yazılmış sahte bir sunucu. Yanlış okunduysa test yanlış davranışı doğrular.
- Backend ZEKA'nın yeteneklerini tanımıyor; bağlanır ama iş alamaz
- Gerçek ölçek ölçülmedi; en büyük koşu 623 satır ve 13 öğrenci
- Canlılık sinyali hiç sınanmadı
- Segmentasyon gerçek sınav sorularıyla hiç çalışmadı

Bilinen eksikler

- Müşteriye gidecek rapor üretimi yazılmadı; sonuçlar veritabanında duruyor
- Ödev tetikleyicisi kohort beslenmediği için güvenli tarafta susuyor
- Depo sürüm takibinde değil, tümleştirme dosyaları yerel betikle koşuyor
- Veritabanı yalnız tam yetkili kullanıcıyla denendi
- Çok süreçli koşuya karşı koruma yok

BELGELER

Toplam 9.015 satır belge. Her ölçüm kaynağıyla birlikte kayıtlı, kanıtlanmayanlar ayrıca işaretli.

spec/MODULLER.md	2.554 satır · modül künyeleri, algoritmalar, eşikler
spec/SEMA.md	2.207 satır · 60 tablonun alan alan şeması
spec/SENARYO.md	1.690 satır · takvim, 8 arketip, madde modeli
docs/HESAP-DOGRULAMA.md	556 satır · altın etiketlere karşı ölçümler
docs/DAGITIM.md	492 satır · konteyner, tümleştirme, kanıtlanmayanlar
docs/KOPRU-KANITI.md	355 satır · 29 taklit edilen davranış
docs/DEPOLAMA.md	305 satır · şema, saklama, izolasyon
docs/BACKEND-GEREKSINIMLERI.md	255 satır · başka ekipten beklenen üç madde
spec/MUSTERI-YETENEKLERI.md	208 satır · müşteriye anlatılacak yetenekler
spec/ARASTIRMA-SEGMENTASYON.md	164 satır · 11 doğrulanmış literatür bulgusu